Implementação e Análise de Leilões English e Japanese em Sistemas Multiagentes com Jason e CArtAgO

Relatório técnico do trabalho prático
JaCaMo / Jason / CArtAgO
2026

1. Objetivo

O trabalho implementa dois protocolos de leilão ascendente em um Sistema Multiagente: Japanese Auction e English Auction. Para tornar explícita a comparação arquitetural, cada protocolo foi implementado em duas formas: A, usando somente agentes Jason; e AE, usando agentes Jason em conjunto com um artefato CArtAgO que representa o estado compartilhado do leilão.

2. Cenário experimental

O cenário base usa um leiloeiro e três compradores. O produto é um notebook, o preço inicial é 50 e o incremento é 10. Os limites privados são 100 para buyer1, 130 para buyer2 e 160 para buyer3. Esses valores foram mantidos nas quatro implementações para que as diferenças observadas sejam atribuídas ao protocolo e à arquitetura, e não a entradas diferentes.

Agente	Papel	Limite	Japanese	English
auctioneer	Leiloeiro	-	eleva preço por rodada	coordena lances
buyer1	Comprador	100	fica/sai	oferta/passa
buyer2	Comprador	130	fica/sai	oferta/passa
buyer3	Comprador	160	fica/sai	oferta/passa

3. Japanese Auction

Na Japanese Auction, o leiloeiro anuncia um preço comum a todos os compradores ativos. Cada comprador compara o preço com seu limite privado. Se o preço ainda for aceitável, responde que permanece; caso contrário, abandona o leilão definitivamente. Depois de receber todas as respostas da rodada, o leiloeiro aumenta o preço. O processo termina quando resta apenas um comprador ativo, que é declarado vencedor.

3.1 Propriedades do protocolo

A principal característica é que o comprador não envia um valor de lance. Sua decisão é binária: permanecer ou sair. Isso reduz a informação estratégica revelada por mensagem, mas mantém rodadas sincronizadas. O abandono é irreversível, propriedade essencial do protocolo japonês.

4. English Auction

Na English Auction, o preço também cresce ao longo do tempo, mas os compradores podem enviar lances. Na implementação fornecida, cada comprador apto oferece exatamente um incremento acima do preço corrente. O leiloeiro coleta os lances da rodada, seleciona o maior e atualiza o preço e o líder. Quando uma rodada termina sem novo lance válido, o líder atual vence.

4.1 Diferença essencial para a Japanese Auction

Na Japanese Auction o leiloeiro conduz diretamente o relógio de preço e os participantes apenas permanecem ou saem. Na English Auction o avanço depende de lances enviados pelos participantes. Portanto, a English Auction explicita a competição por ofertas, enquanto a Japanese Auction explicita a permanência sob um preço crescente.

5. Arquiteturas A e AE

5.1 Versão A - somente Jason

Na versão A, crenças e planos dos agentes mantêm todo o estado relevante: preço corrente, rodada, respostas, participantes e métricas. A vantagem é a simplicidade de implantação. A desvantagem é concentrar no agente leiloeiro responsabilidades que também podem ser interpretadas como estado do ambiente.

5.2 Versão AE - Jason + CArtAgO

Na versão AE, o artefato CArtAgO mantém propriedades observáveis e operações relacionadas ao estado do leilão, como preço, rodada, líder/participantes e contagem de mensagens. Os agentes continuam responsáveis pelas decisões e pela comunicação. Essa separação aproxima o modelo de uma arquitetura agentes + ambiente, reduzindo o acoplamento entre raciocínio deliberativo e estado compartilhado.

6. Comunicação entre agentes

As implementações usam mensagens Jason com atos performativos achieve e tell. O leiloeiro usa achieve para solicitar a participação na rodada. Os compradores respondem com tell, comunicando stay/leave no protocolo japonês ou bid/pass no protocolo inglês. Assim, o conteúdo da mensagem representa a decisão do comprador e o performativo representa a intenção comunicativa.

7. Métricas e critério de comparação

A comparação deve usar os mesmos compradores, limites, preço inicial e incremento. As métricas principais são: número de rodadas, número de mensagens, preço final, existência/correção do vencedor, e tempo total de execução. Como critérios qualitativos, devem ser avaliados separação de responsabilidades, clareza do modelo, facilidade de manutenção e capacidade de extensão.

Métrica	O que mede	Interpretação
Rodadas	iterações até o encerramento	custo de sincronização
Mensagens	comunicação leiloeiro-compradores	sobrecarga de comunicação
Preço final	valor alcançado pelo	resultado econômico

	protocolo	
Tempo	duração total	desempenho/ escalabilidade
Correção	vencedor respeita regras e limites	validade da implementação

8. Plano de experimentos

Recomenda-se executar os cenários C1=3 compradores, C2=5, C3=10 e C4=20, mantendo preço inicial 50 e incremento 10. Para cada cenário, execute Japanese-A, Japanese-AE, English-A e English-AE. Faça pelo menos 10 execuções por configuração quando estiver medindo tempo. Registre média do tempo e confirme se rodadas, mensagens, vencedor e preço final permanecem consistentes.

Para avaliar escalabilidade, o número de compradores deve ser a variável independente principal. A hipótese é que o número de mensagens cresce com o número de compradores e com o número de rodadas. A versão AE adiciona interação com o ambiente CArtAgO, mas oferece melhor modularização do estado compartilhado.

9. Análise comparativa esperada

9.1 Japanese versus English

A Japanese Auction tende a apresentar um fluxo mais regular: em cada rodada todos os compradores ainda ativos recebem o mesmo preço e respondem permanecer/sair. A English Auction possui uma fase explícita de ofertas; o preço só progride quando existe um novo lance. Com a estratégia adotada de um incremento por oferta, ambos podem produzir preços crescentes semelhantes, mas a semântica das mensagens e a condição de término são diferentes.

No cenário base, buyer3 possui o maior limite (160), portanto é o candidato natural a vencer os dois protocolos. Entretanto, o preço final não deve ser interpretado apenas pelo maior limite: ele depende da regra de encerramento e do último nível em que existe competição. A implementação deve impedir que um comprador ultrapasse seu próprio limite.

9.2 A versus AE

A versão A é menor e mais direta, adequada para compreender o protocolo. A versão AE é arquiteturalmente mais rica: transforma preço, rodada e outros elementos em recursos/estado do ambiente. Isso melhora a separação de responsabilidades e facilita a inclusão futura de monitoramento, interface gráfica ou múltiplos agentes observadores. Em contrapartida, AE possui mais componentes e exige conhecer CArtAgO.

10. Avaliação da abordagem baseada em agentes

O problema é apropriado para agentes porque compradores têm objetivos e limites privados, tomam decisões autonomamente e interagem por mensagens. O leiloeiro coordena o protocolo sem precisar conhecer a estratégia interna de cada comprador. Essa separação permite trocar estratégias individuais sem reescrever o protocolo inteiro, favorecendo experimentos com heterogeneidade e autonomia.

11. Avaliação das ferramentas

Jason oferece uma representação compacta de crenças, objetivos e planos, além de comunicação nativa entre agentes. JaCaMo integra Jason com CArtAgO, permitindo representar explicitamente o ambiente. CArtAgO é particularmente útil na versão AE porque centraliza propriedades observáveis e operações do leilão. Como dificuldade prática, a configuração de projeto e compatibilidade de versões pode gerar erros de launcher/Gradle; por isso o pacote foi organizado para execução direta dos arquivos .jcm no ambiente JaCaMo 1.3, sem depender de tasks Gradle personalizadas.

12. Validação

A validação funcional deve conferir: (1) nenhum comprador aceita preço acima do limite; (2) na Japanese Auction, quem sai nunca retorna; (3) na English Auction, somente lances acima do preço corrente são aceitos; (4) o encerramento ocorre pela regra do protocolo; (5) o vencedor é consistente com as decisões observadas no log; e (6) A e AE produzem comportamento funcional equivalente para a mesma entrada.

13. Conclusão

As quatro implementações permitem separar duas dimensões do trabalho: protocolo de negociação e arquitetura do SMA. Japanese e English diferem na forma como a competição é expressa; A e AE diferem na localização do estado e das responsabilidades. A análise por rodadas, mensagens, tempo, preço final e modularidade fornece um critério objetivo para discutir eficiência e qualidade arquitetural. O pacote entregue também deixa pontos claros para ampliar o número de compradores e repetir os experimentos de escalabilidade.

Apêndice A - Estrutura dos arquivos

Cada pasta contém o arquivo .jcm, os agentes .asl e, nas versões AE, o artefato Java em src/env/auction. O arquivo GUIA_EXPERIMENTOS.md descreve a matriz experimental. O README.md apresenta execução e organização.